Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ»

Виконав *ІП-33 Піковський Володимир*
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Орленко Сергій Петрович*
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання:

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;

- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;

- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Код програми:

Репозиторій: https://github.com/Vovapik/Laba4Android/tree/master/app/src/main

Файли, в які вносилися зміни:

java файли:

https://github.com/Vovapik/Laba4Android/blob/master/app/src/main/java/com/example/laba4/MainActivity.java

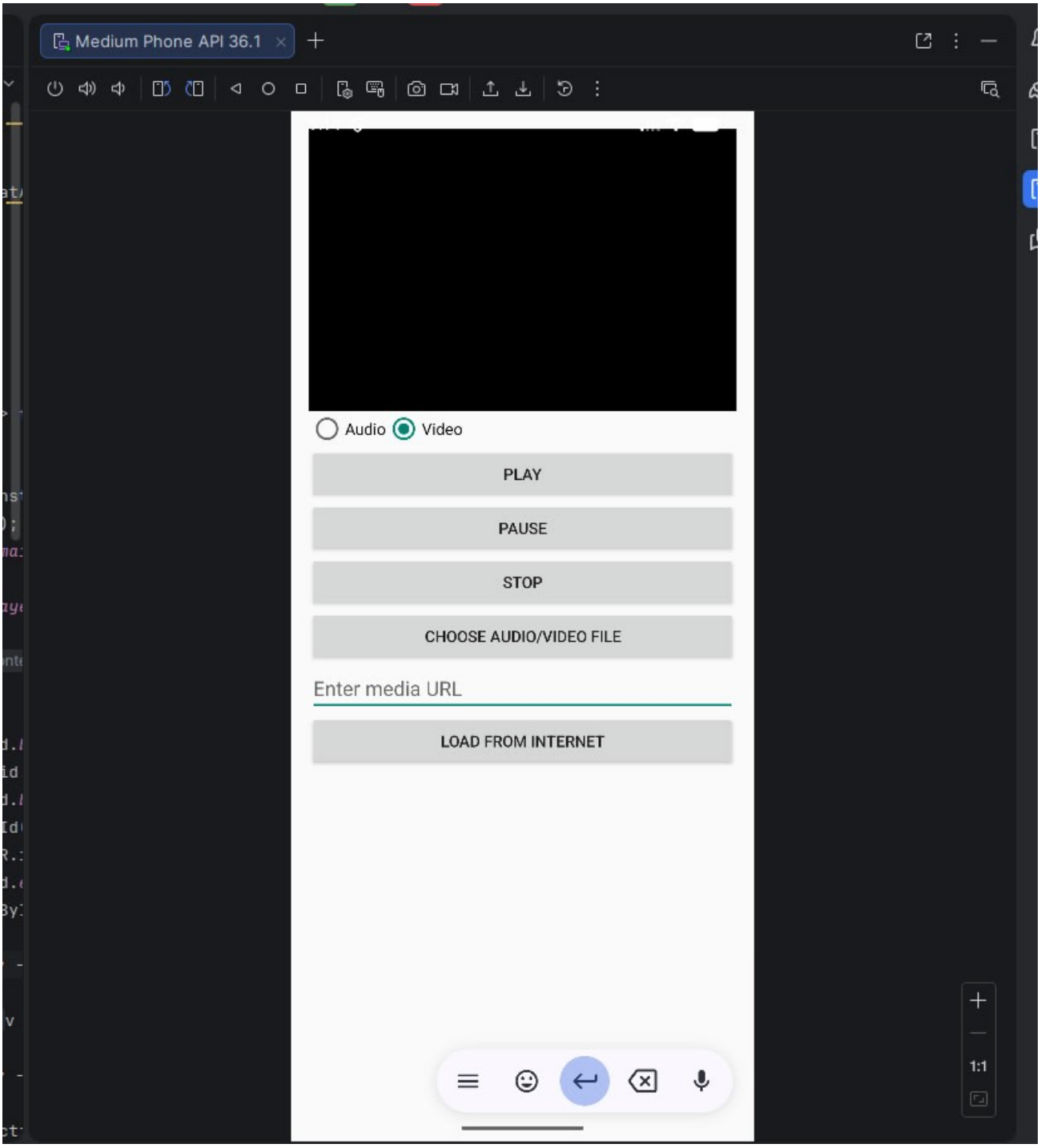
xml файли:

https://github.com/Vovapik/Laba4Android/blob/master/app/src/main/AndroidManifest.xml

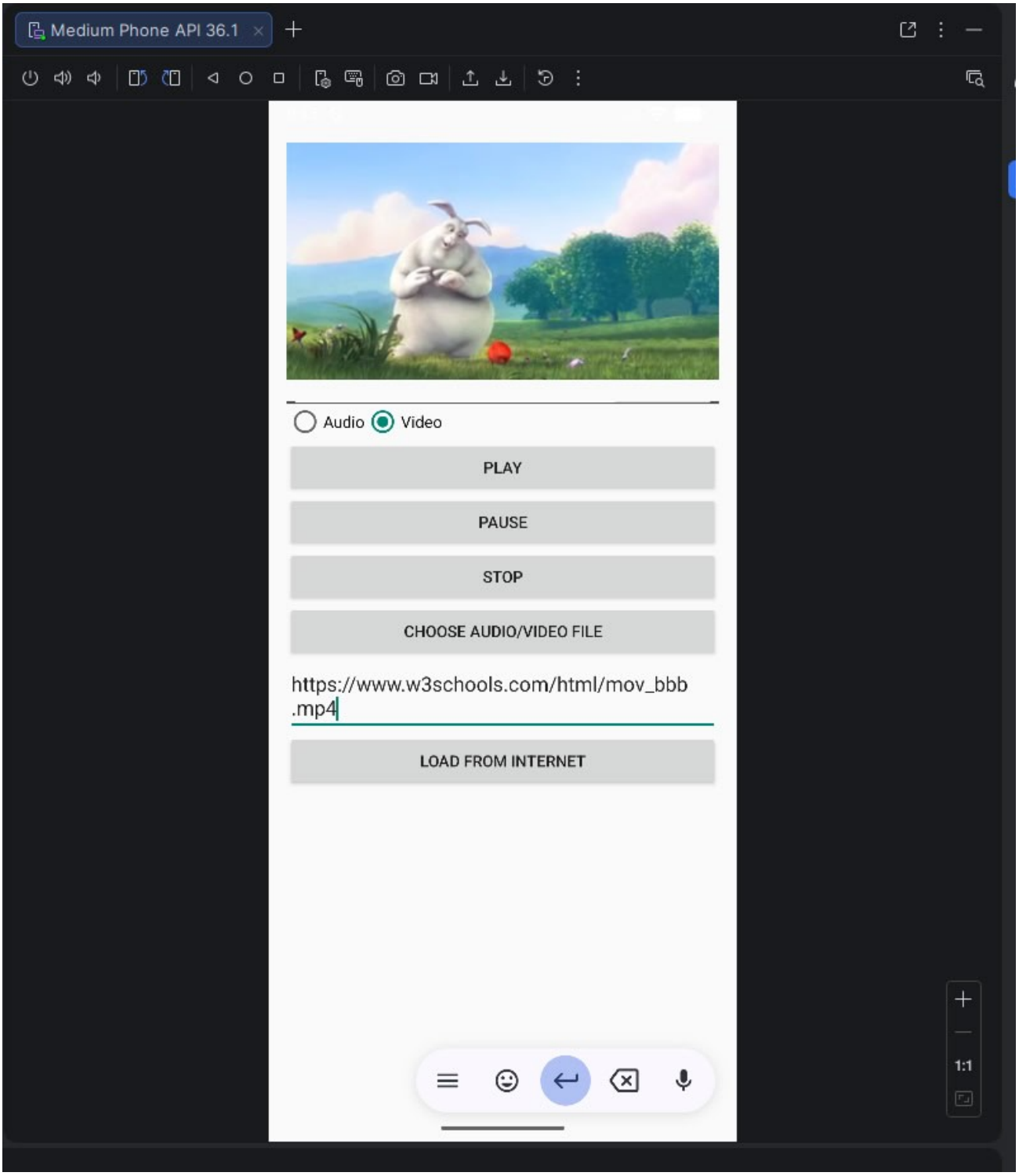
https://github.com/Vovapik/Laba4Android/blob/master/app/src/main/res/layout/activity_main.xml

https://github.com/Vovapik/Laba4Android/blob/master/app/src/main/res/values/strings.xml

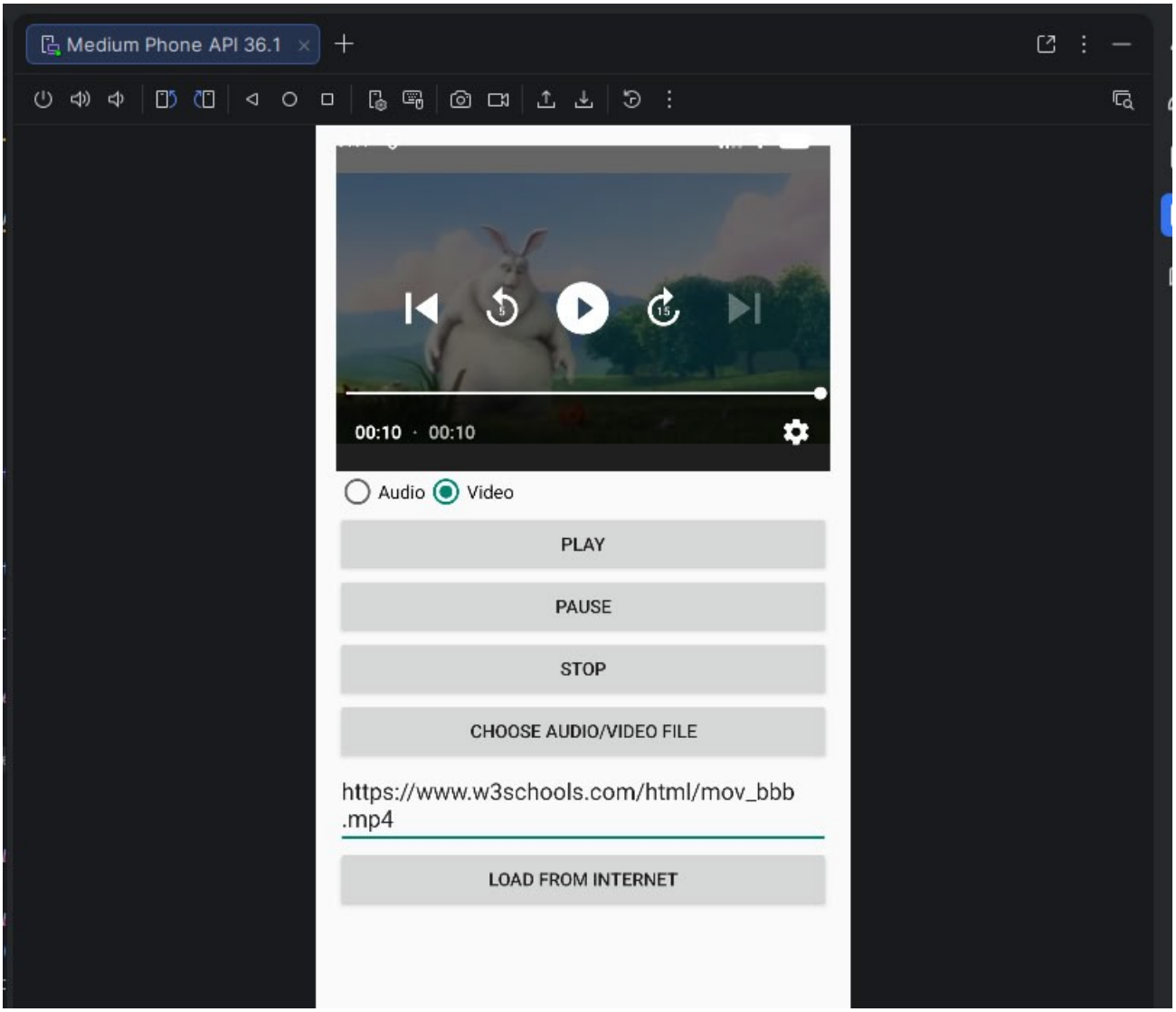
Виконання програми:



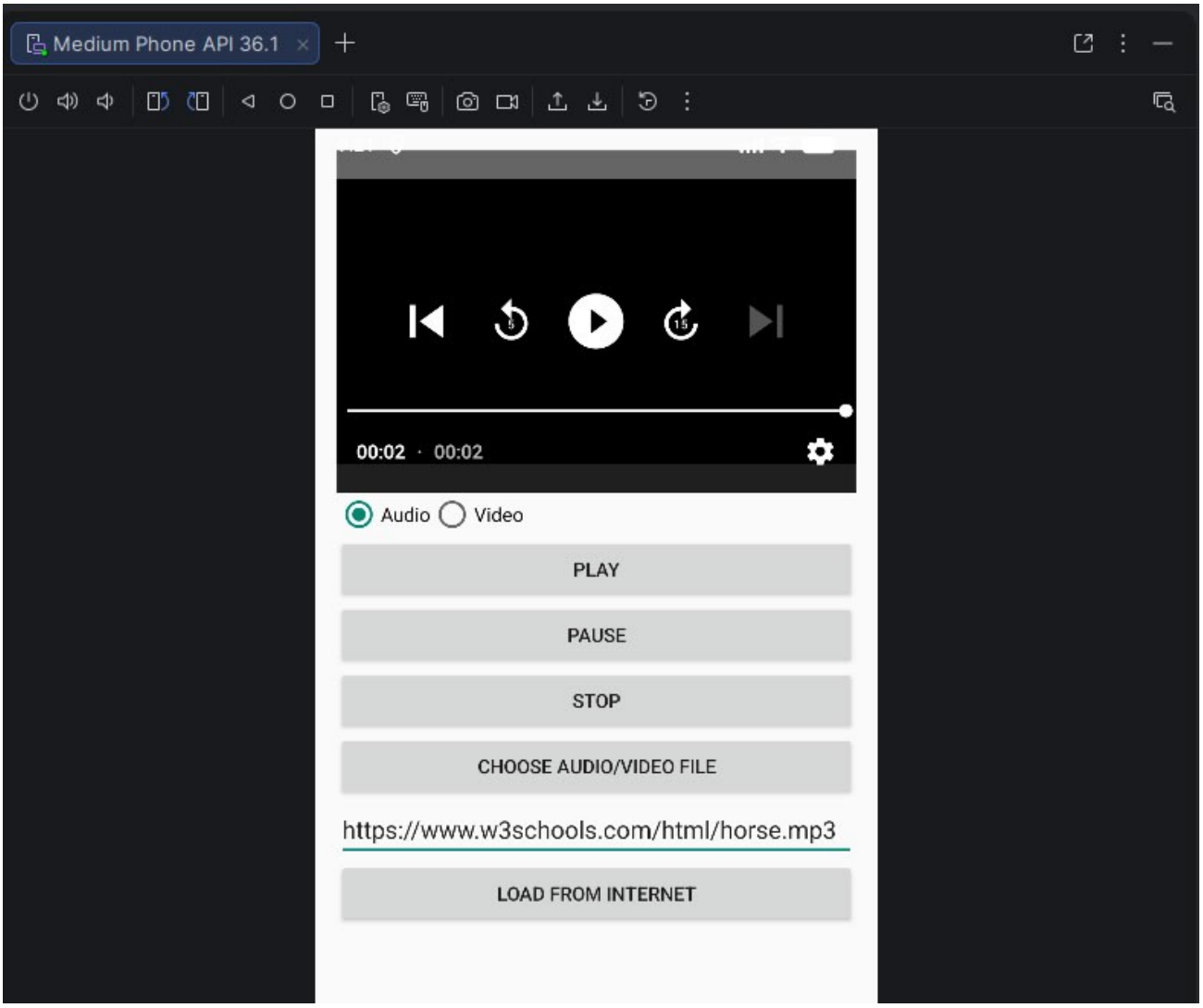
Вигляд застосунку при запуску



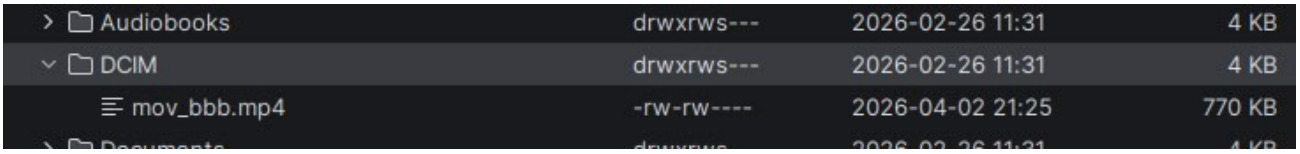
Вигляд застосунку при введенні посилання на відео та його запуску

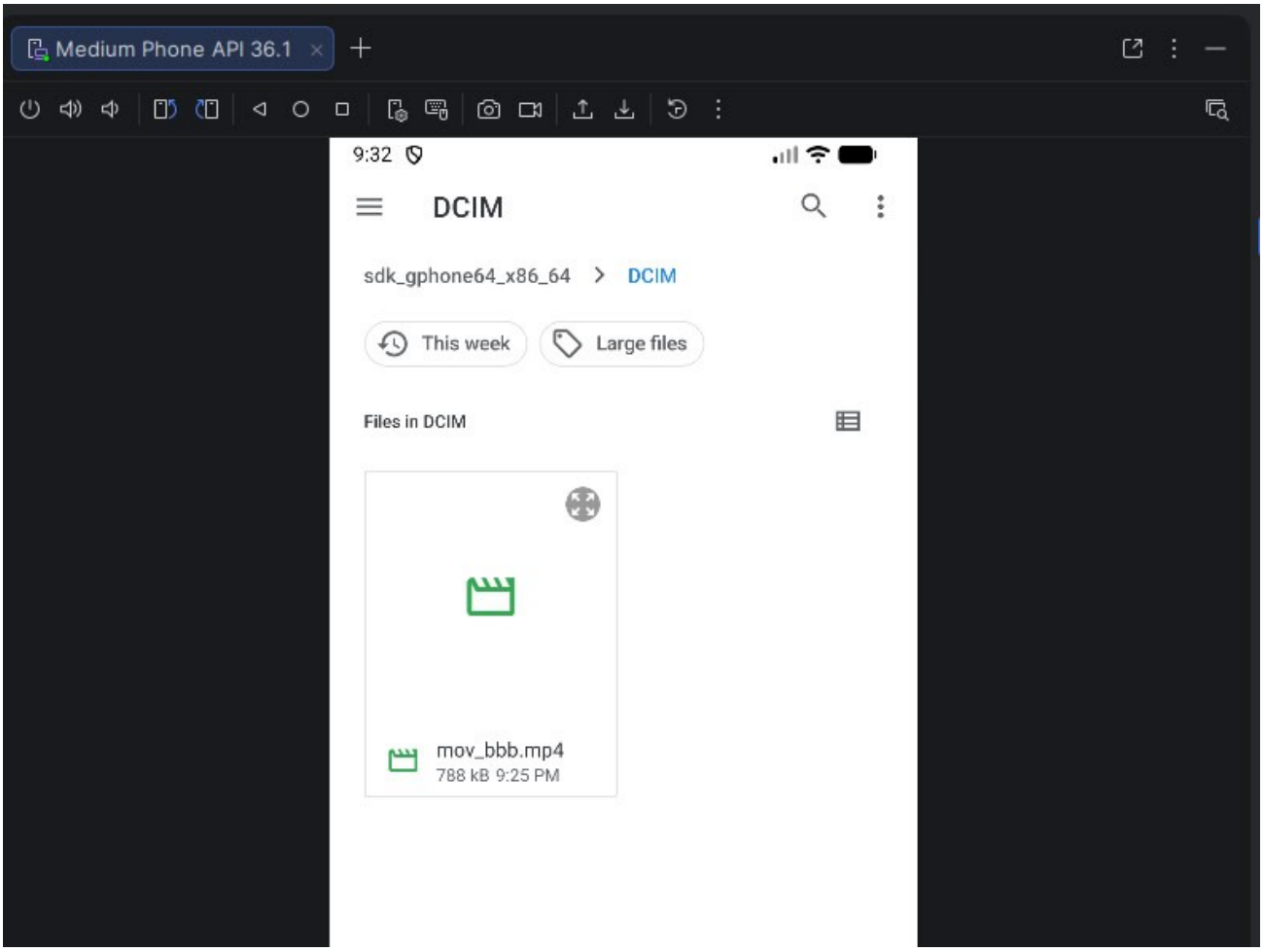


Вигляд застосунку після закінчення відтворення відео-файлу з інтернету

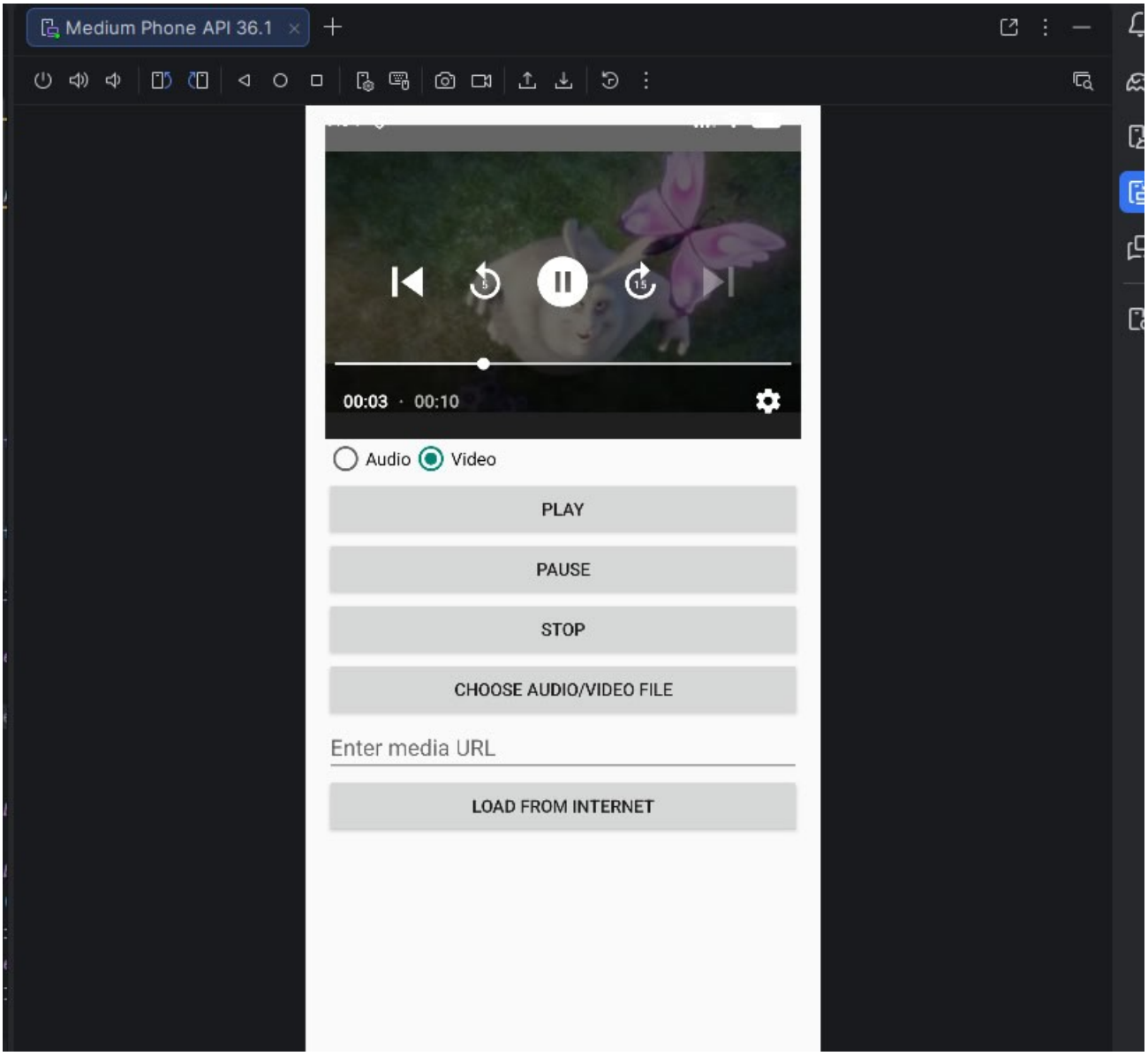


Відтворення аудіо-файлу з інтернету





Вигляд медіа-файлу в системі пристрою та вибір цього файлу для відтворення додатком



Відтворення медіа-файлу з самого пристрою

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено принципи обробки аудіо- та відео-даних у Android-застосунках та отримано практичні навички використання спеціалізованих інструментів для їх відтворення.

У межах базової частини було реалізовано інтерфейс для відтворення аудіо та відео файлів із внутрішнього сховища пристрою. Додаток надає можливість керування відтворенням за допомогою кнопок «Play», «Pause» та «Stop», що забезпечує базову взаємодію користувача з медіаплеєром.

У розширеній частині функціональності було реалізовано вибір типу медіафайлу (аудіо або відео), що дозволяє користувачу фільтрувати доступні файли при виборі зі сховища пристрою. Також додано можливість завантаження та відтворення медіа за URL-адресою з Інтернету. Для реалізації відтворення використано спеціалізовану бібліотеку Media3 (ExoPlayer), яка забезпечує коректну та ефективну обробку медіаданих, зокрема відеоконтенту.

У результаті виконання роботи було закріплено навички роботи з медіа у Android, використання сучасних бібліотек для відтворення аудіо та відео, обробки користувацького вводу, роботи з файловою системою та отримання даних із зовнішніх джерел. Усі поставлені завдання лабораторної роботи виконано.